

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

TAREA # 3

FI1101 - FÍSICA GENERAL I

I SEMESTRE 2026

INSTRUCCIONES GENERALES

- **Fecha de entrega: viernes, 12 de junio de 2026 hasta las 23:59 (SEMANA 16).**
- Formato de entrega: según las especificaciones de su docente.
- Contenidos evaluados:
 - Cinemática rotacional
 - Dinámica rotacional
 - Equilibrio estático
- La prueba vale 100 puntos y consta de tres (3) ejercicios de desarrollo.
- Cada ejercicio tiene el mismo valor.
- **Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios. Use esquemas y dibujos en donde sea conveniente. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.**
- La calificación obtenida en esta tarea constituirá 5 % de la nota del curso.
- En la realización de esta prueba aplica lo estipulado en el Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje que rige en el Tecnológico de Costa Rica.

Ejercicio 1 El sistema mostrado en la Figura 1 consiste en una polea compuesta por dos discos sólidos de radios $R_1 = 5,0$ cm y $R_2 = 10,0$ cm; y masas $M_1 = 0,75$ kg y $M_2 = 1,50$ kg; rígidamente unida a un eje fijo, y una segunda polea maciza homogénea de masa $M = 2,0$ kg y radio $R_p = 7,5$ cm, que puede rotar libremente alrededor de un eje sin fricción. Ambas poleas están conectadas mediante una cuerda ligera e inextensible que no desliza sobre sus superficies. Del extremo libre de la cuerda cuelga una caja de masa $m = 2,50$ kg.

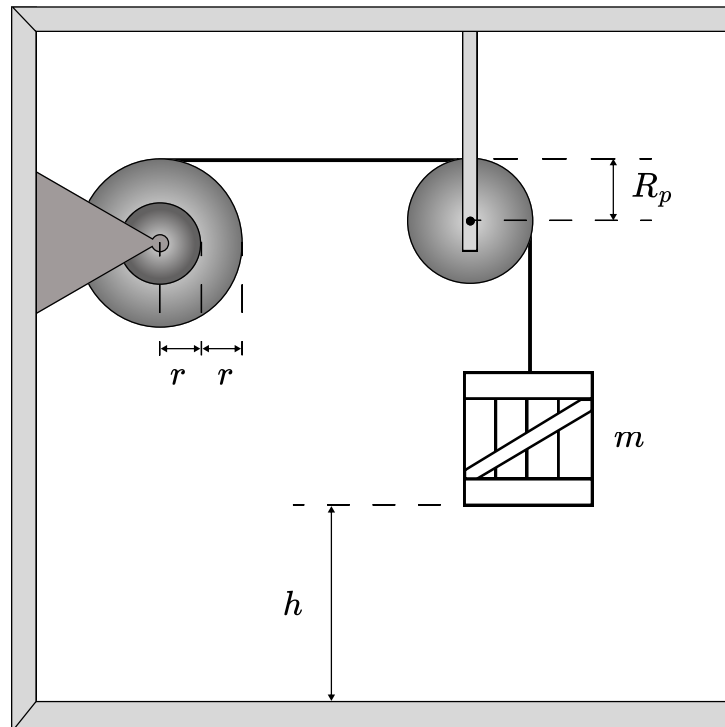


Figura 1: Sistema de poleas, cuerda inextensible y masa colgante. Ejercicio 1.

Inicialmente, el sistema se encuentra en reposo y luego la caja se libera, descendiendo una distancia vertical $h = 1,50$ m.

Suponga que no existen pérdidas de energía por fricción y que la cuerda permanece tensa durante todo el movimiento.

Determine

- (a) el momento de inercial rotacional de la polea compuesta y de la polea maciza.
- (b) la relación entre la rapidez lineal de la caja y las velocidades angulares de ambas poleas,
- (c) la relación entre las aceleraciones angulares de las poleas y la aceleración lineal de la masa colgante.

Utilizando conservación de la energía mecánica,

- (d) obtenga una expresión para la rapidez de la masa m después de descender la distancia h .
- (e) determine las velocidades angulares de ambas poleas cuando la masa m ha descendido la distancia h .

Ejercicio 2 Un rodillo cilíndrico sólido es impulsado por un motor que le aplica un torque constante de $675 \text{ N} \cdot \text{m}$. El rodillo tiene una masa de $70,0 \text{ kg}$ y un radio de $30,0 \text{ cm}$. Debido al contacto con la mesa, sobre el rodillo actúa una fuerza de fricción de magnitud 240 N , opuesta al sentido de giro.

Alrededor del rodillo se enrolla un cable de acero ligero e inextensible que pasa sobre una polea antes de sostener una caja de carga. La polea tiene un radio de $20,0 \text{ cm}$ y una masa de $50,0 \text{ kg}$. Para efectos del análisis, suponga que toda la masa de la polea se encuentra concentrada en su borde y que la fricción en su eje es despreciable.

La caja tiene una masa de $150,0 \text{ kg}$ y asciende con aceleración constante.

Suponga además que el cable no desliza ni sobre el rodillo ni sobre la polea.

El sistema se muestra en la Figura 2.

- Calule el momento de inercia del rodillo.
- Calcule el momento de inercia de la polea.
- Calcule la tensión del cable en el tramo comprendido entre el rodillo y la polea (T_I), la tensión en el tramo comprendido entre la polea y la caja (T_D), y la aceleración con la que asciende la caja.
- Encuentre la aceleración angular de la polea y la aceleración angular del rodillo.



Figura 2: Rodillo "motriz". Ejercicio 2.

Ejercicio 3 La escalera mostrada en la Figura 3 tiene forma de "A" y está apoyada sobre un piso horizontal en los puntos A y B , separados una distancia de 1,5 m. Cada lado de la escalera puede modelarse como una barra uniforme de longitud 3,0 m y masa despreciable.

Una persona de masa 70,0 kg se encuentra de pie en el punto C , localizado a 2,0 m desde el extremo inferior izquierdo medido a lo largo

de la barra izquierda. Una cuerda horizontal une ambas barras a una altura intermedia para evitar que la escalera se abra.

Suponga que:

- el sistema se encuentra en equilibrio estático,
 - el piso es completamente liso, de modo que no existe fricción en los apoyos,
 - la cuerda es ligera y permanece horizontal,
 - el peso de la escalera es despreciable comparado con el de la persona.
- (a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada mitad de la escalera.
- (b) Determine las fuerzas normales ejercidas por el piso sobre los puntos de apoyo A y B .
- (c) Determine la tensión en la cuerda horizontal.
- (d) Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción que la mitad izquierda de la escalera ejerce sobre la mitad derecha a través de la bisagra.

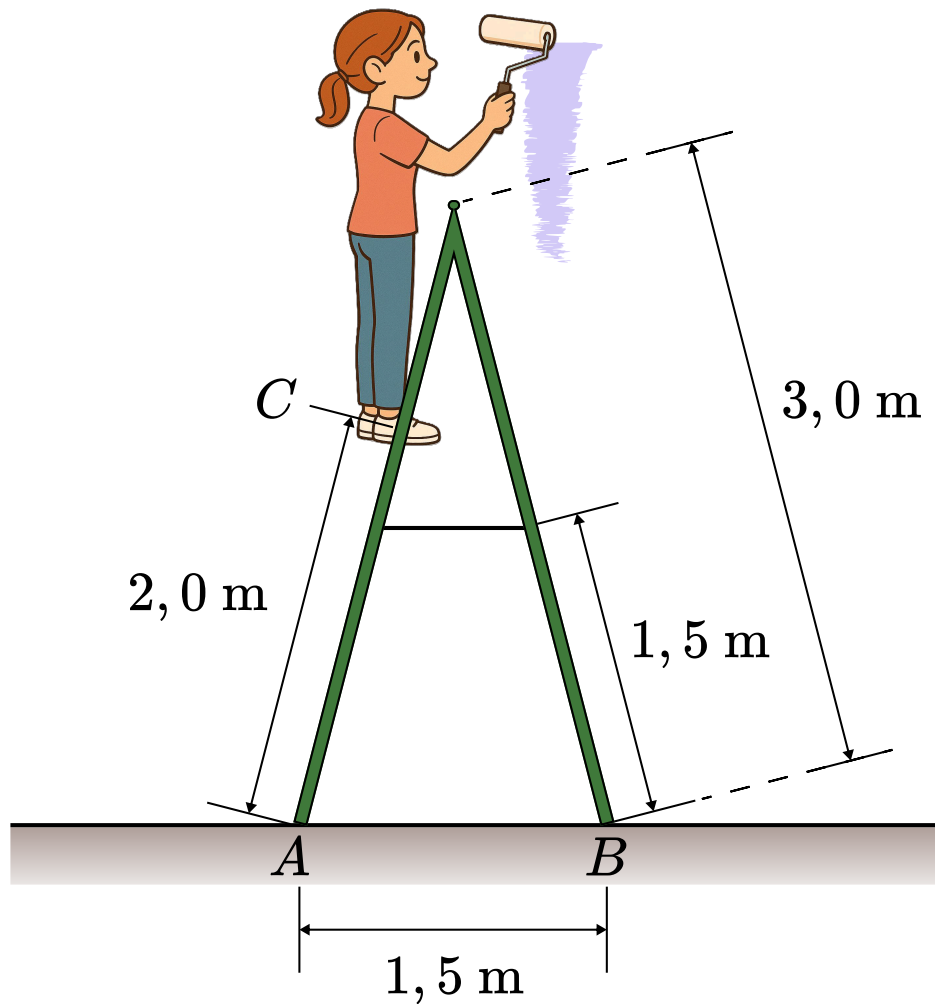


Figura 3: Escalera en forma de "A". Ejercicio 3.